

cpp

```
void kruskal(BasicGraph& graph, BasicGraph& mst) {
// 먼저, 그래프를 복사하고 간선을 제거합니다.
// 이렇게 하면 나중에 MST 간선을 추가할 수 있습니다.
mst = graph;
mst.clearEdges();

// 각 정점을 '클러스터'에 넣습니다. 초기에는 각 정점이 자신만 포함합니다.
Map<Vertex*, Set<Vertex>*> clusters;
Set<Vertex*> allVertices = graph.getVertexSet();
Vector<Set<Vertex>*> allSets; // 나중에 메모리 해제를 위해
for (Vertex* v : allVertices) {
    Set<Vertex>* set = new Set<Vertex>();
    set->add(v);
    clusters[v] = set;
    allSets.add(set);
}

// 모든 간선을 가중치에 따라 우선순위 큐에 넣습니다.
PriorityQueue<Edge> pq;
Set<Edge*> allEdges = graph.getEdgeSet();
for (Edge* edge : allEdges) {
    pq.enqueue(edge, edge->cost);
}

// 반복적으로 최소 가중치 간선을 큐에서 꺼내서 MST에 추가합니다.
// 만약 간선의 끝점이 이미 연결되어 있지 않다면.
Set<Edge*> mstEdges;
while (!pq.isEmpty()) {
    Edge* e = pq.dequeue();
    Set<Vertex> set1 = clusters[e->start];
    Set<Vertex> set2 = clusters[e->finish];
    if (set1 != set2) {
```

```
mstEdges.add(e);
// 두 집합을 합칩니다.
set1->addAll(*set2);
for (Vertex* v : *set1) {
    Set<Vertex> setv = clusters[v];
    if (setv != set1) {
        clusters[v] = set1;
    }
}
}

// MST 간선을 그래프에 추가합니다.
// 직접 간선 포인터를 추가할 수는 없으므로
// 나중에 메모리 해제하는 데 문제가 생길 수 있습니다.
for (Edge* edge : mstEdges) {
    mst.addEdge(edge->start->name, edge->end->name, edge->cost, false);
}

}
```

Table

Column 1	Column 2
Cell A	Cell B
Cell C	Cell D

Image with Bounding Box

 <!--
Normalization: [0,0,1000,1000] -->